



K10 HIZ KONTROL CİHAZI KILAVUZ

[Belge alt konu başlığı]



Bölüm 1 — K10 İnvertere Genel Bakış ve Doğru Kullanım Alanları

1.1. K10'u konumlandırma (ne yapar, neyi iyi yapar?)

- **Besleme / seri:** 4T üç faz 380 V (50/60 Hz) ve 2T üç faz 220 V (50/60 Hz). İzin verilen şebeke aralıkları sırasıyla 320–460 V ve 190–250 V. Çıkış; 4T'de 0–380 V, 2T'de 0–220 V.

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

- **Kontrol yöntemleri ve frekans aralığı:** V/F ve basit vektörde 0.0–999.9 Hz; gelişmiş vektör ve tork kontrolünde 0.5–300 Hz.

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

- **Aşırı yük kabiliyeti:** %110 sürekli, %150 1 dk, %180 5 sn.

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

- **Hassasiyet:** Analog referans çözünürlüğü max frekansın %0.1'i; dijital 0.1 Hz; analog doğruluk max frekansın %0.2'si, dijital %0.01.

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

- **Tork ve dinamikler:** 5 Hz'te %100 (V/F), 1 Hz'te %150 (vektör). Otomatik akım/gerilim sınırlama ve alçak gerilim bastırma algoritmalarıyla kararlı çalışma.

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

- **Çok kademeli hız:** 7 kademeli programlanabilir çoklu hız.

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

- **PID + RS-485:** Dahili PID (set değeri önceden verilebilir), standart RS-485, çoklu protokol ve senkron bağlantı kontrolü desteği.

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

- **Giriş/çıkış:** AI 0–10 V veya 0–20 mA; panel/RS-485/UP-DOWN ile frekans verme kombinasyonları; 1 röle çıkışı (17 fonksiyon seçeneği) + 1 ayarlanabilir AO (0–10 V/0–20 mA, set veya çıkış frekansı vb.).
- **Gerilim stabilizasyonu & rampa:** Dinamik/statik/kapalı AVR seçimi; hızlanma-yavaşlama 0.1 sn–999.9 dakika.
- **Frenleme seçenekleri:** Dinamik (dahili ünite, başlama eşiği ayarlı), enerji tüketimli fren oranı ve DC fren (başlangıç frekansı/zaman/akım ayarlı).
- **Akustik/EMI:** Taşıyıcı frekans 2–20 kHz aralığında ayarlı (motor sesi azaltma).
- **Koruma ve izleme:** Aşım, aşırı/alt gerilim, ısı koruma, kısa devre, hafıza hatası vb.; son arızadaki ana işletim parametreleri kayıtlanır.

1.2. “Hangi iş için ideal?” — Uygulama haritalaması

Kılavuzun sunduğu **makro modlar** ve yerleşik fonksiyonlar, K10’u şu sahalarda “kutudan çıkar-çalıştır” seviyesine yaklaştırır:

1. Sabit basınçlı tek pompa

- Makro: **F0.00 = 1** (Single pump constant pressure). Bu mod, **PID kapalı çevrim** ile AI geri besleme (basınç sensörü) üzerinden sabit basıncı korur; devreye alma adımları ve örnek parametre seti kılavuzda verilmiş.
- Neden uygun? Dahili PID + RS-485; çok geniş rampa ve AVR seçenekleri; alçak gerilim bastırma stratejisi; çok kademeli hız.

2. CNC gravür/işleme (ör. spindle sürme)

- Makro: **F0.00 = 4** (Engraving machine mode). Vektör kontrolünün düşük frekansta yüksek kalkış torku, geniş frekans aralığı (0–999.9 Hz’e kadar V/F/basit vektör) ve çok kademeli hız profilleri ile uyumlu.

- Neden uygun? Yüksek ataletli yükler için **dinamik/enerji tüketimli fren** seçenekleri, kayma kompanzasyonu ve taşıyıcı frekans ayarı ile düşük titreşim/iyi yüzey kalitesi hedeflenir.

3. Konveyör/fan/üfleyici ve genel proses tahrikleri

- Neden uygun? 7 kademeye kadar **çoklu hız, yumuşak rampa** (0.1 sn–999.9 dk), **otomatik akım/gerilim sınırlama** ve **AVR** ile yük dalgalanmalarında stabil hız.

Not: K10'un **F0.01** ile seçilebilir kontrol modları (V/F, gelişmiş V/F, basit vektör, gelişmiş vektör, tork kontrolü) uygulamaya göre dinamik/kararlılık/tork önceliklerini ayarlamayı sağlar.

k10-user-manualpdf_22.11.2024_8...

1.3. Hızlı teknik özet (projeye teklif/karar verirken)

- **Giriş serileri:** 4T-380 V / 2T-220 V; **frekans boşluğu:** 0–999.9 Hz (V/F & basit vektör), 0.5–300 Hz (gelişmiş vektör & tork). **Aşırı yük:** %150/1 dk, %180/5 sn.
- **Hassasiyet:** Dijital 0.1 Hz; analog doğruluk max %0.2. **Başlangıç torku:** 1 Hz'te %150 (vektör).
- **Fonksiyonlar:** PID, RS-485, 7-kademeli hız, dinamik/DC fren, AVR, 2–20 kHz taşıyıcı, zengin I/O.
- **Koruma:** Aşırı akım/gerilim, alt gerilim, ısı vb.; arıza anında parametre kaydı.

Bölüm 2 — Donanım ve Klemens Bağlantıları

2.1. Ana Devre (Main Circuit) Bağlantıları

K10 inverterin giriş–çıkış yapısı iki kısımdan oluşur: **güç devresi** ve **kontrol devresi**.

- **Şebeke girişi** yalnızca belirtilen AC giriş terminallerine bağlanmalıdır. Çıkış terminalleri U–V–W'ye enerji vermek kesinlikle yasaktır; bu cihazın iç devresine kalıcı hasar verir.
- **Motor bağlantısı** U–V–W terminallerinden yapılır. Motor gövdesi ve inverterin PE terminali mutlaka topraklanmalıdır.
- **Fren direnci bağlantısı:** DC baraya bağlanan direnç sayesinde motor frenleme sırasında oluşan enerji güvenli biçimde boşaltılır. Parametreler üzerinden frenleme oranı ve eşiği ayarlanabilir.

2.2. Kontrol Devresi Terminalleri

K10, sahada esneklik sağlamak için çok sayıda giriş–çıkış terminaline sahiptir.

- **Dijital girişler (X1–X4):** Bu terminallere start, stop, yön seçimi, çok kademeli hız seçimi, jog gibi fonksiyonlar atanabilir. Her giriş için parametrelerle fonksiyon seçimi yapılır.
 - **Kontrol modu:** İleri–geri yön kontrolü için iki telli veya üç telli kontrol yöntemleri seçilebilir. İki telli kontrol basit ON–OFF mantığında çalışırken, üç telli kontrol ayrı start ve stop sinyalleriyle güvenli işletme sağlar.
 - **Röle çıkışı (R):** Röle kontağı farklı durumlara atanabilir. Örneğin inverter hazır, çalışıyor, hata, aşırı yük ön alarm, ileri/geri yön, frekans ulaştı gibi toplamda 17’ye kadar farklı sinyal üretilebilir. Bu sayede sistemin PLC veya uyarı lambalarıyla entegre çalışması sağlanır.
 - **Analog giriş (AI):** 0–10 V veya 0–20 mA seçilebilir. Çoğunlukla hız referansı için kullanılır. Harici potansiyometre ya da PLC’den gelen sinyal buraya bağlanır.
 - **Analog çıkış (AO):** 0–10 V veya 0–20 mA olarak seçilir. Çıkış frekansı, akım veya belirlenen başka bir parametre harici cihazlara aktarılabilir.
-

2.3. Jumper Seçimleri

Ana kontrol kartı üzerinde kullanım amacına göre seçilebilen jumper’lar bulunur:

- **J1:** Ana kontrol kartının toprakla bağlantısını açıp kapatır.
 - **J2:** AO çıkışının gerilim (0–10 V) veya akım (0–20 mA) tipinde olacağını belirler.
 - **J4:** Dahili panel üzerindeki potansiyometre ile harici potansiyometre arasında seçim yapılır.
 - **J5:** AI girişinin gerilim (0–10 V) veya akım (0–20 mA) tipinde çalışacağını belirler.
-

2.4. Kablolama ve EMC Önlemleri

- Motor kablo uzunluđu taşıyıcı frekansa göre sınırlandırılmalıdır. Taşıyıcı frekans 4 kHz altında ise maksimum 50 metre önerilir. Daha yüksek frekansta mesafe kısaltılmalıdır.
 - Motor kabloları ve kontrol sinyal kabloları ayrı güzergâhlardan çekilmelidir. Parazit etkilerini azaltmak için kontrol hatlarında ekranlı kablo kullanılmalı, tercihen metal boru içinde taşınmalıdır.
 - Kontaktör ve röleler invertere yakınsa mutlaka parazit emici devre kullanılmalıdır.
-

2.5. Güvenlik Notları

- Motor değıştirilecekse inverter beslemesi mutlaka tamamen kesilmelidir.
- İnverter çalışırken motoru doğrudan şebekeye bağlamak veya şebeke–inverter arasında geçiş yapmak yasaktır.
- PE (topraklama) bağlantısı atlanmamalıdır; hem güvenlik hem de parazit bastırma için zorunludur.
- Ön panel sökülmemeli, sadece terminal kapağı açılmalıdır.

Bölüm 3 — Hızlı Devreye Alma

3.1. Devreye Almadan Önce Kontrol Listesi

- **Giriş beslemesi** doğru voltajda mı? (380 V üç faz veya 220 V üç faz modele uygun)
 - **Motor plaka değerleri** kaydedildi mi? (Güç, gerilim, akım, kutup sayısı)
 - **Bağlantılar** sıkı, topraklama yapılmış mı?
 - **Fren direnci** gerekiyorsa doğru bağlanmış mı?
 - **EMC önlemleri** (ekranlı kablo, kablo güzergâhları) tamam mı?
-

3.2. Makro Mod Seçimi (F0.00)

K10 inverter, devreye almayı kolaylaştırmak için hazır **makro modlar** sunar. Bu modlar F0.00 parametresi ile seçilir.

- **0 = Fabrika ayarı** (Genel kullanım)
- **1 = Sabit basınçlı pompa** (PID geri besleme ile)
- **2 = Fan/pompa** (enerji verimliliği odaklı)

- **3 = Genel makina modu**
- **4 = Gravür/CNC işleme modu** (yüksek frekans ve hızlı tepki için)

İlk devreye almada genellikle **0 (fabrika ayarı)** veya uygulamaya uygun bir makro seçilir.

3.3. Kontrol Modu Seçimi (F0.01)

K10 farklı sürme tekniklerini destekler:

- **0 = V/F kontrolü** (basit ve genel)
- **1 = Gelişmiş V/F** (kayma kompanzasyonlu)
- **2 = Basit vektör kontrol** (orta hassasiyet, hızlı kurulum)
- **3 = Gelişmiş vektör kontrol** (yüksek hassasiyet ve tork)
- **4 = Tork kontrolü** (yük sabitleme amaçlı)

CNC spindle gibi hassas uygulamalarda **vektör kontrol** tercih edilir.

3.4. Motor Parametrelerinin Girilmesi

Motorun plaka değerleri invertere girilmelidir:

- **F4.01** = Motor anma gerilimi (V)
- **F4.02** = Motor anma akımı (A)
- **F4.03** = Motor anma frekansı (Hz)
- **F4.04** = Motor anma hızı (rpm)
- **F4.05** = Motor gücü (kW)

Bu değerler doğru girildiğinde inverter, motoru koruma ve kontrol etme işlevlerini daha hassas yapar.

3.5. Temel Çalışma Ayarları

- **Hızlanma süresi (F1.xx):** 0.1 sn – 999.9 dk arası. İlk çalıştırmada 5–10 sn önerilir.
- **Yavaşlama süresi (F1.xx):** 0.1 sn – 999.9 dk arası. Fren direnci varsa daha kısa, yoksa daha uzun seçilmelidir.
- **Çıkış frekansı sınırları:** Minimum ve maksimum frekans değerleri ayarlanmalıdır.

- **Analog/dijital giriş seçimleri:** AI ile potansiyometre veya RS-485 ile haberleşme kullanılacaksa parametrelerde bu kaynak seçilir.
-

3.6. İlk Test Çalıştırması

1. **Parametreler girildikten sonra** inverterin ön panelinden düşük bir referans frekansı (örneğin 10 Hz) verilir.
 2. Motorun **doğru yönde** döndüğü kontrol edilir. Yanlış yönde ise U-V terminalleri yer değiştirilir.
 3. Yavaşça frekans artırılır ve motorun akımı izlenir.
 4. Röle çıkışları, analog çıkış ve dijital girişler test edilir.
-

3.7. Devreye Alma Sonrası Kaydedilecek Parametreler

- Çalışma modu (V/F, vektör vb.)
- Minimum–maksimum frekans
- Hızlanma–yavaşlama rampaları
- Röle çıkışı fonksiyonları
- Haberleşme ayarları (RS-485 baud rate, adres)

Bölüm 4 — Parametre Haritası ve Temel Çalışma

K10 inverter parametreleri mantıksal gruplara ayrılmıştır. Her grup belirli bir işlevi kapsar. Bu yapı sayesinde hem devreye alma hem de bakım sırasında parametreler kolayca yönetilir.

4.1. F0 Grubu — Temel Fonksiyonlar

Bu grup inverterin **ana çalışma mantığını** belirler.

- **F0.00 — Makro seçim:** Pompa, fan, CNC gravür, genel kullanım gibi hazır çalışma modları.
- **F0.01 — Kontrol modu:** V/F, gelişmiş V/F, basit vektör, gelişmiş vektör, tork kontrolü.
- **F0.02 — Frekans referans seçimi:** Panel, analog giriş (0–10 V / 4–20 mA), RS-485, UP/DOWN butonları veya bunların kombinasyonu.

- **F0.03 — Çalışma komutu kaynağı:** Start/stop komutunun nereden alınacağı (terminal, panel, haberleşme).
 - **F0.04 — Maksimum çıkış frekansı:** Uygulama gereksinimine göre sınırlandırılır.
 - **F0.05 — Minimum çıkış frekansı:** Motorun düşük hızda zarar görmesini engellemek için alt sınır.
-

4.2. F1 Grubu — Hızlanma ve Yavaşlama Parametreleri

- **F1.00 — Hızlanma süresi:** Motorun 0'dan nominal frekansa çıkış süresi. Aralığı 0.1 sn–999.9 dk.
 - **F1.01 — Yavaşlama süresi:** Motorun nominal frekanstan 0'a iniş süresi. Fren direnci varsa kısa, yoksa uzun seçilmeli.
 - **F1.02–F1.05 — Ek rampa profilleri:** Uygulamanın gereğine göre S-eğrisi veya lineer hızlanma seçilebilir.
 - **F1.10 — Jog frekansı:** Manuel test hareketlerinde kullanılan sabit hız değeri.
-

4.3. F2 Grubu — Giriş/Çıkış (I/O) Parametreleri

- **F2.10–F2.17 — Dijital giriş atamaları (X1–X4):** Start, stop, yön, çok kademeli hız, reset, UP/DOWN gibi fonksiyonlar atanır.
 - **F2.18 — Terminal kontrol modu:** İki telli veya üç telli kontrol seçimi.
 - **F2.20–F2.26 — Röle çıkışı ayarları:** Rölenin hangi koşulda aktif olacağı (ör. inverter hazır, hata, aşırı yük, frekans ulaştı).
 - **F2.30–F2.35 — Giriş filtreleri:** Dijital girişlerin yanlış tetiklenmesini önlemek için gecikme/filtre süresi.
-

4.4. F3 Grubu — Analog Ayarlar ve PID

- **F3.00 — Analog giriş tipi:** 0–10 V veya 0–20 mA.
 - **F3.01 — Analog giriş ölçekleme:** Minimum ve maksimum frekansla eşleştirilir.
 - **F3.05 — Analog çıkış seçimi:** Çıkış frekansı, akım, voltaj vb. seçilir.
 - **F3.10–F3.15 — PID parametreleri:** Setpoint, geri besleme, P ve I katsayıları. Özellikle sabit basınçlı pompa uygulamalarında kritik rol oynar.
-

4.5. F4 Grubu — Motor ve Gelişmiş Kontrol Parametreleri

- **F4.01–F4.05 — Motor plaka değerleri:** Anma gerilimi, akımı, frekansı, hızı, gücü.
 - **F4.10 — Motor otomatik öğrenme:** Stator/rotor parametrelerini ölçerek invertere kaydeder.
 - **F4.14–F4.15 — Kayma kompanzasyonu:** Yük altında motor hızını senkron hıza yaklaştırır.
 - **F4.20–F4.30 — Vektör kontrol ayarları:** Hız döngüsü kazançları, tork sınırları.
 - **F4.40+ — Tork kontrolü:** Tork referansı, yükseliş süresi, düşüş süresi.
-

4.6. F5 Grubu — Haberleşme (RS-485)

- **F5.00 — Protokol seçimi:** Modbus RTU veya üreticiye özel protokol.
 - **F5.01 — Haberleşme adresi:** 1–247 arası cihaz adresi.
 - **F5.02 — Baud rate:** 4800, 9600, 19200, 38400 bps seçenekleri.
 - **F5.05 — Veri biçimi:** Parite, stop biti ayarı.
Bu grup, PLC veya SCADA sistemleri ile entegrasyon için kritik öneme sahiptir.
-

4.7. F6 Grubu — Koruma ve İzleme

- **F6.00 — Aşırı akım sınırı**
 - **F6.01 — Alt/üst gerilim sınırları**
 - **F6.05 — Termal koruma** (motor veya inverter sıcaklığına göre)
 - **F6.10 — Arıza geçmişi:** Son arızada kaydedilen çıkış frekansı, akım, gerilim gibi parametreleri saklar.
-

4.8. Temel Kullanım Senaryosu

Bir mühendis devreye alma yaparken tipik yol şu olur:

1. **F0 grubunda** makro ve kontrol modunu seçer.
2. **F4 grubunda** motor plaka değerlerini girer.
3. **F1 grubunda** hızlanma–yavaşlama rampalarını ayarlar.
4. **F2 grubunda** start/stop girişlerini atar.

5. **F3 grubunda** analog giriş/çıkışları ve PID ayarlarını yapar.
6. **F5 grubunda** RS-485 haberleşme gerekiyorsa yapılandırır.
7. **F6 grubunda** koruma eşiklerini kontrol eder.

Bölüm 5 — Gelişmiş İşlevler

5.1. PID Kontrol Fonksiyonu

K10 inverter, dahili PID denetleyiciye sahiptir. Özellikle **pompa ve fan uygulamalarında sabit basınç veya debi kontrolü** için kritik rol oynar.

- **Setpoint (hedef değer)** parametre ile tanımlanır.
- **Feedback (geri besleme)** analog girişten alınır (örneğin basınç sensörü).
- **P (oransal kazanç)** ve **I (integral zamanı)** parametrelerle ayarlanarak sistemin tepkisi optimize edilir.
- PID aktif edildiğinde inverter, motor hızını otomatik ayarlayarak basıncı sabit tutar.

Avantajı: Harici PID kontrolörüne gerek yoktur; kablolama basitleşir ve sistem daha kompakt hale gelir.

5.2. Çok Kademeli Hız Kontrolü

K10, **7 ayrı hız kademesi** tanımlamaya izin verir. Dijital girişlerden (X1–X4) gelen kombinasyonlarla motor bu hızlara çağrılabilir.

- Özellikle konveyör, paketleme makinesi veya fanlarda farklı hız senaryolarına uygundur.
- Rampalar her hız geçişinde uygulanır, bu da mekanik sisteme yumuşaklık kazandırır.

5.3. AVR (Automatic Voltage Regulation)

AVR, motor gerilimini sabitleyerek hem düşük hem yüksek voltaj dalgalanmalarında kararlı çalışma sağlar.

- **Dinamik AVR:** Çalışma sırasında gerilimi sürekli ayarlar.
- **Statik AVR:** Başlangıçta sabit gerilim ayarı yapar.
- **Kapalı AVR:** AVR fonksiyonu devre dışı bırakılır.

Fan ve pompa gibi yüklerde enerji verimliliği artırırken CNC spindle gibi hassas uygulamalarda stabilite sağlar.

5.4. Frenleme Teknikleri

K10, üç farklı frenleme yöntemi sunar:

1. Dinamik frenleme

- DC bara üzerine bağlanan fren direnci ile fazla enerji ısıya dönüştürülür.
- Ağır yüklerde hızlı duruş sağlar.

2. Enerji tüketimli frenleme (braking ratio ayarı)

- Parametre üzerinden frenleme gücü %10–100 arası ayarlanabilir.

3. DC frenleme

- Motor sargılarına doğru akım verilerek mil kısa sürede durdurulur.
 - Başlangıçta da kullanılabilir (yük sabitleme için).
-

5.5. Taşıyıcı Frekans (PWM Switching)

- Ayarlanabilir aralık: **2–20 kHz**.
- **Düşük frekans:** Daha az ısınma, daha uzun kablo mesafesi ama motor sesi duyulabilir.
- **Yüksek frekans:** Daha sessiz motor çalışması ama inverterin ısısı artar, kablo uzunluğu kısalır.

CNC ortamlarında sessizlik için yüksek, fan/pompa gibi basit yüklerde düşük frekans tercih edilir.

5.6. Kayma Kompanzasyonu

Asenkron motorlar yük bindiğinde hız kaybeder. K10'un kayma kompanzasyonu, çıkış frekansını otomatik düzelterek motor hızını **senkron hıza yakın** tutar.

- Özellikle düşük hızda tork gerektiren uygulamalarda faydalıdır.
-

5.7. Vektör Kontrol ve Tork Kontrolü

- **Basit vektör kontrol:** Hassasiyet ile kolay kurulum arasında dengedir.

- **Gelişmiş vektör kontrol:** Motor parametrelerinin öğrenilmesiyle yüksek hassasiyet sağlar.
 - **Tork kontrolü:** Frekans yerine doğrudan tork referansına göre sürer. Sabit yük altında avantajlıdır (ör. ekstrüder).
-

5.8. Özel Fonksiyonlar

- **Jog modu:** Manuel test hareketleri için sabit hız çalıştırma.
- **UP/DOWN fonksiyonu:** Dijital girişlerle frekansı adım adım artırma/azaltma.
- **Wobble (salınım) frekansı:** Belirli aralıklarla ileri-geri frekans taraması yapılabilir.

Bölüm 6 — Haberleşme (RS-485 / Modbus RTU)

6.1. Genel Özellikler

K10 inverterde standart olarak **RS-485 portu** bulunur. Bu port sayesinde inverter, PLC, HMI veya SCADA sistemlerine entegre edilerek uzaktan kontrol ve izleme yapılabilir. Kullanılan protokol **Modbus RTU**'dur ve endüstride yaygın olarak desteklenir.

Avantajları:

- Birden fazla inverteri tek hat üzerinde bağlama imkânı (multi-drop).
 - Start/Stop komutları, frekans referansı ve arıza reseti uzaktan verilebilir.
 - Çıkış frekansı, akım, voltaj gibi çalışma bilgileri okunabilir.
 - Parametreler uzaktan programlanabilir.
-

6.2. Fiziksel Bağlantı

- RS-485 hatları genellikle **A(+)** ve **B(-)** uçlarından bağlanır.
 - **Twisted pair (bükümlü çift)** kablo kullanılmalıdır.
 - Parazit ortamında **ekranlı kablo** tercih edilmeli ve ekran tek noktadan topraklanmalıdır.
 - Hattın en sonuna **120 Ω sonlandırma direnci** eklenmelidir.
-

6.3. Temel Haberleşme Parametreleri

K10 üzerinde F5 parametre grubu haberleşmeyi yönetir:

- **F5.00 — Protokol seçimi:** Modbus RTU seçilir.
 - **F5.01 — Cihaz adresi:** 1–247 arası bir adres atanır. Birden fazla inverter varsa her birine farklı adres verilir.
 - **F5.02 — Baud rate:** 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps seçenekleri bulunur. Genelde 9600 bps güvenli seçimdir.
 - **F5.05 — Veri formatı:** 8 veri biti, 1 veya 2 stop biti, parite (None, Even, Odd) seçilir.
-

6.4. Modbus RTU Komutları

K10 inverter şu temel Modbus fonksiyonlarını destekler:

- **03 (Read Holding Registers):** Çalışma frekansı, çıkış akımı, durum bilgisi okunur.
- **06 (Write Single Register):** Frekans referansı, kontrol komutları gönderilir.
- **10 (Write Multiple Registers):** Birden fazla parametre aynı anda yazılır.

Örnek kullanım:

- Holding register 2000 → Çıkış frekansı (okuma).
 - Holding register 2001 → Çıkış akımı (okuma).
 - Holding register 2100 → Frekans referansı (yazma).
 - Holding register 2200 → Start/Stop komutu (yazma).
-

6.5. Tipik Haberleşme Senaryosu

Bir PLC üzerinden kontrol senaryosu:

1. PLC, inverter adresine “Start” komutu yazar.
 2. Frekans referansı 30 Hz olarak gönderilir.
 3. İnverter motoru çalıştırır, çıkış frekansını ve akımını geri bildirir.
 4. PLC, analog çıkış veya ekran üzerinden bu verileri HMI’da gösterir.
 5. Bir hata oluşursa inverter arıza kodunu haberleşme üzerinden bildirir.
-

6.6. Haberleşmede Dikkat Edilecekler

- Aynı hat üzerinde çok cihaz varsa, kablo uzunluğu 1000 m’yi geçmemelidir.

- Tüm cihazlarda baud rate, parite ve stop bit ayarları aynı olmalıdır.
- Adres çakışmalarından kaçınmak için her invertere farklı bir adres verin.
- RS-485 kablosu güç kablolarından ayrı güzergâhtan çekilmelidir.

Bölüm 7 — Alarmlar, Hatalar, Teşhis ve Çözüm Önerileri

7.1. Alarm ve Hata Yapısı

K10 inverter, herhangi bir problemde **ekran üzerinde hata kodu** gösterir ve aynı anda röle çıkışıyla uyarı verebilir. Hata kaynağı giderilene kadar inverter çalışmayı durdurur.

Hatalar genellikle şu gruplara ayrılır:

- **Aşırı akım (OC)**
- **Aşırı gerilim (OV)**
- **Alt gerilim (UV)**
- **Aşırı ısınma (OH)**
- **Motor aşırı yük (OL)**
- **Haberleşme hataları (CE)**
- **Harici hata girişleri (E-Stop, dijital girişten reset)**

7.2. En Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

1. Aşırı Akım (OC)

Sebep:

- Motor ani yüklenmiş olabilir.
- Hızlanma rampası çok kısa ayarlanmış olabilir.
- Motor kablo izolasyonu zayıf olabilir.

Çözüm:

- Hızlanma/yavaşlama süresini uzat.
- Motor ve kabloları izolasyon testi ile kontrol et.
- Gerekirse daha yüksek güçlü inverter seç.

2. Aşırı Gerilim (OV)

Sebepler:

- Motor ani fren yapmış ve geri besleme gerilimi DC barayı şişirmiştir.
- Şebeke voltajı normalin üzerinde olabilir.

Çözüm:

- Fren direnci bağla veya mevcut direncin değerini kontrol et.
 - Şebeke gerilimini ölç, gerekiyorsa regülatör kullan.
-

3. Alt Gerilim (UV)**Sebepler:**

- Şebeke gerilimi düşük.
- Besleme kabloları çok ince veya uzun.

Çözüm:

- Şebekeyi kontrol et, düşükse kompanzasyon veya regülatör kullan.
 - Kablo kesitini artır.
-

4. Aşırı Isınma (OH)**Sebepler:**

- Ortam sıcaklığı yüksek veya fan tıkalı.
- İnverter havalandırması yetersiz.

Çözüm:

- Fanı temizle, gerekiyorsa değiştir.
 - İnverter çevresinde yeterli hava dolaşımı sağla (en az 10 cm boşluk).
 - Ortam sıcaklığı 40 °C'nin üstündeyse soğutma önlemleri al.
-

5. Motor Aşırı Yük (OL)**Sebepler:**

- Motor nominal değerlerin üzerinde uzun süre çalışıyor.
- Mekanik yük normalden fazla.

Çözüm:

- Yüğü azalt.
 - Motor anma değerlerini parametrelere doğru girildiğinden emin ol.
 - Gerekirse motor gücünü yükselt.
-

6. Haberleşme Hatası (CE)

Sebe:

- RS-485 kablosu kopuk veya yanlış bağlanmış.
- Baud rate, adres veya parite parametreleri farklı cihazlarla uyumsuz.

Çözüm:

- Kablo bağlantılarını kontrol et.
 - Parametreleri tüm cihazlarda aynı ayarla.
 - Sonlandırma direncini kontrol et.
-

7.3. Önleyici Bakım Önerileri

- **Periyodik temizlik:** Fan ve hava kanallarını tozdan arındır.
 - **Kablo kontrolü:** Sıkma vidalarını gevşemeye karşı kontrol et.
 - **Parametre yedekleme:** Tüm parametreleri bir deftere veya dosyaya kaydet.
 - **Çalışma sıcaklığı:** 0–40 °C arasında olmasına dikkat et.
 - **Titreşimden koruma:** Inverteri titreşimli yüzeylere monte etme.
-

7.4. Sahada Mühendis İçin İpuçları

- İlk hata olduğunda sadece resetlemek yerine, **hata kodu ve parametre kayıtlarını incele.**
- Motor plaka değerleri doğru girilmemişse birçok hataya sebep olabilir.

- Eğer sürekli aynı hata oluşuyorsa, parametrelerden sınırları yumuşatmak yerine **mekanik sebebi bulmak** daha doğru çözümdür.